

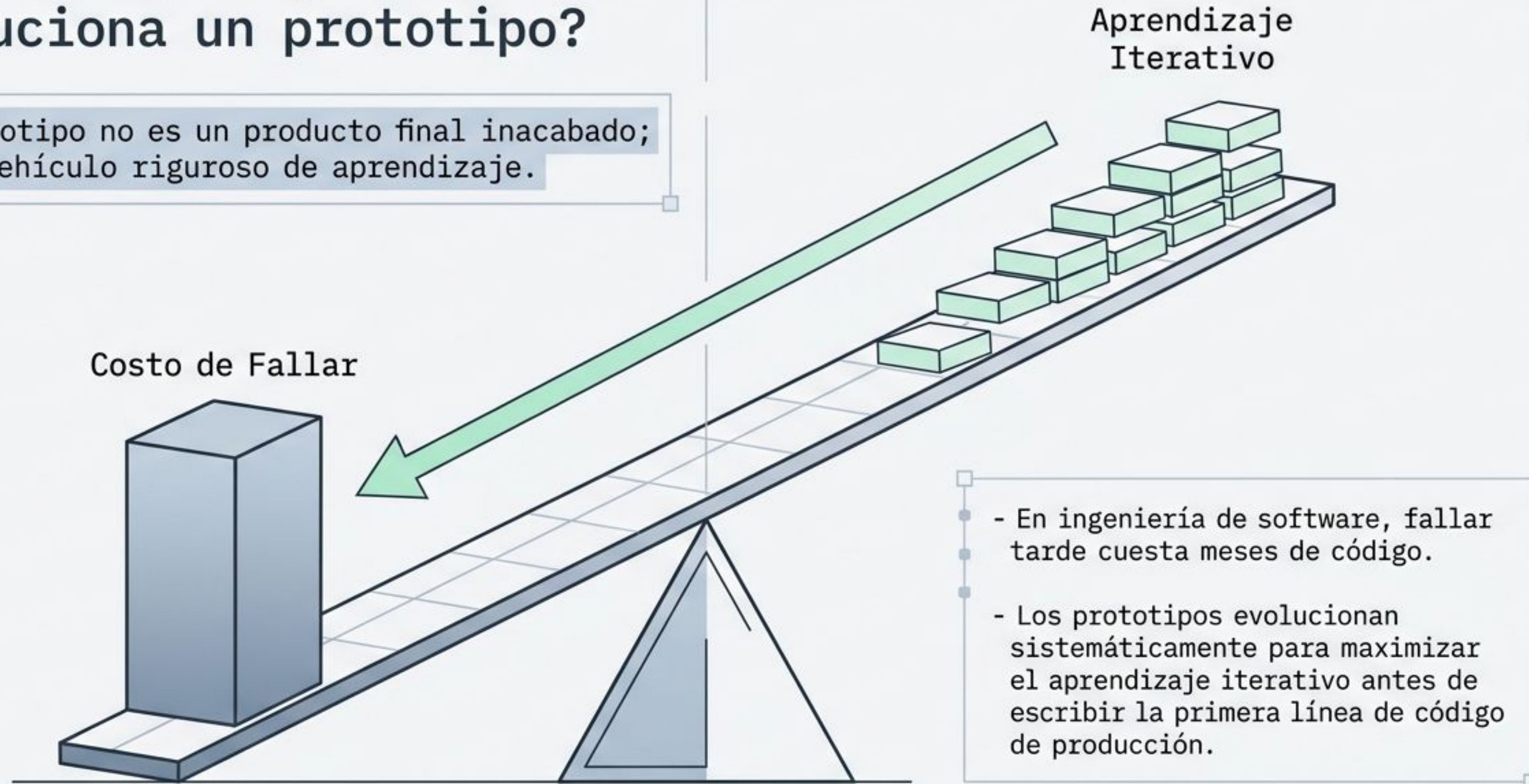
The background of the slide is a complex architectural drawing. It features a grid of lines, some solid and some dashed, creating a sense of depth and perspective. Numerous arrows of varying lengths and directions are scattered throughout the drawing, pointing in various directions, which adds to the technical and dynamic feel of the background.

La Evolución del Prototipo en la Ingeniería de Software

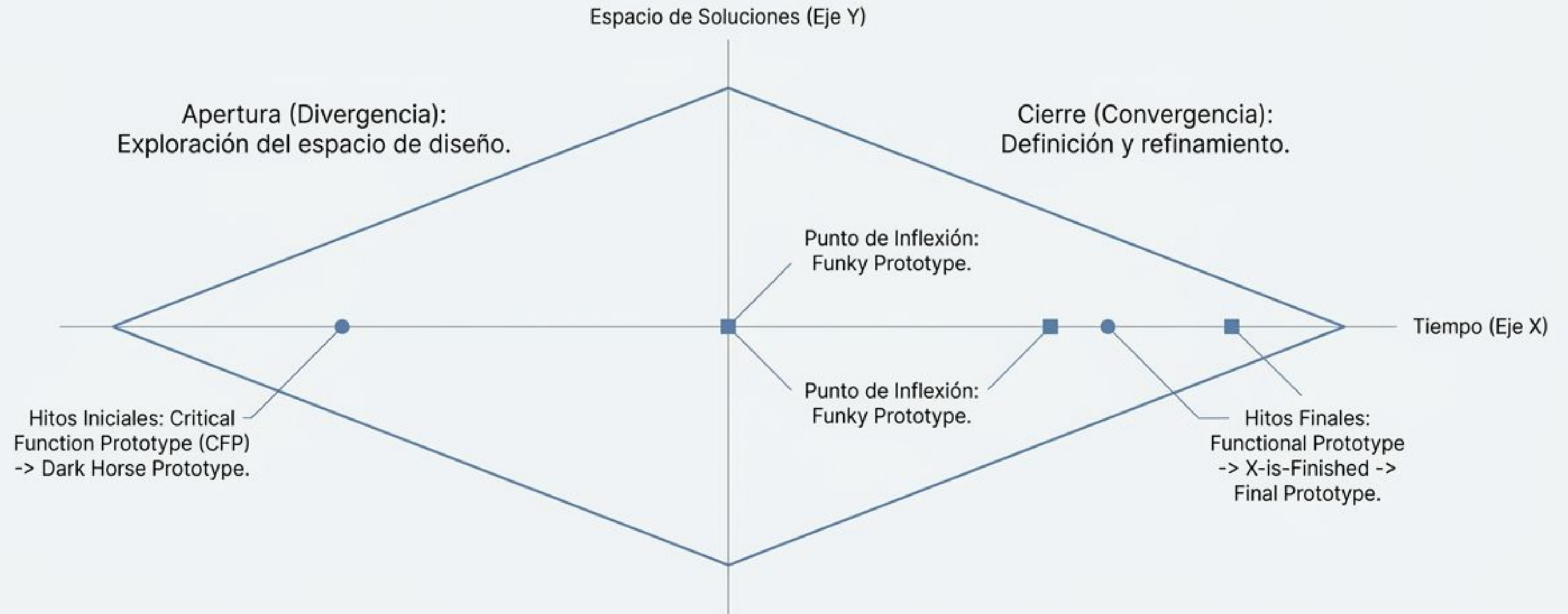
Del espacio de exploración a la precisión técnica a través del Macro-Proceso de St. Gallen.

El Paradigma: ¿Por qué evoluciona un prototipo?

Un prototipo no es un producto final inacabado; es un vehículo riguroso de aprendizaje.



El Macro-Proceso de St. Gallen



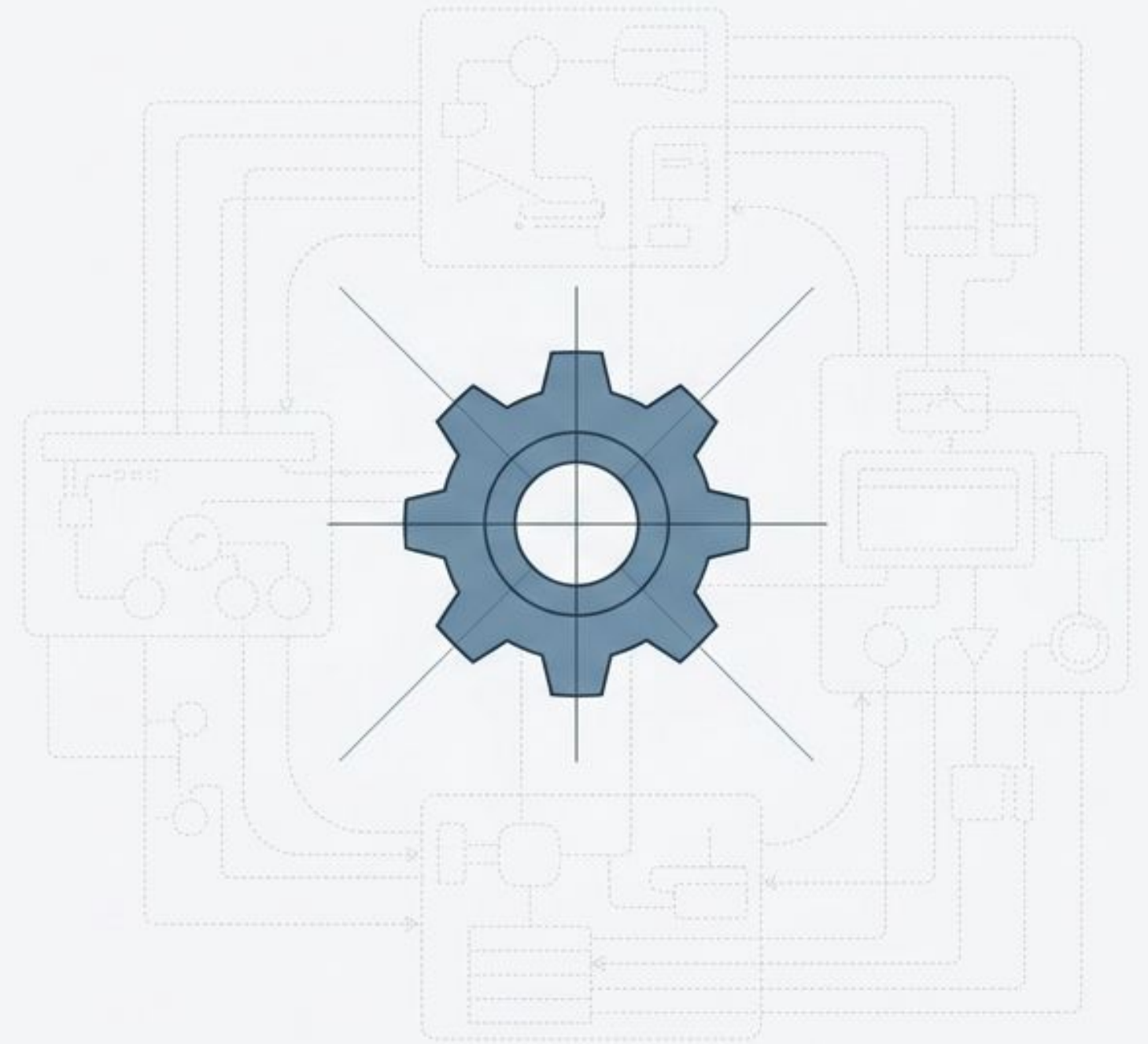
Hito 1: Critical Function Prototype (CFP)

Definición:

Prototipos contruidos para validar únicamente las funciones o asunciones más críticas, complejas o riesgosas del sistema.

Regla de Ingeniería:

La estética y la integración no importan aquí. Lo fundamental es aislar la variable crítica y probar si la base lógica o técnica tiene sentido antes de avanzar.



Hito 2: Dark Horse Prototype (La Disrupción)

Ignoren las limitaciones del problema.

Impacto en el Software:

Es un hito disruptivo donde se descartan temporalmente las restricciones técnicas iniciales iniciales.

Objetivo:

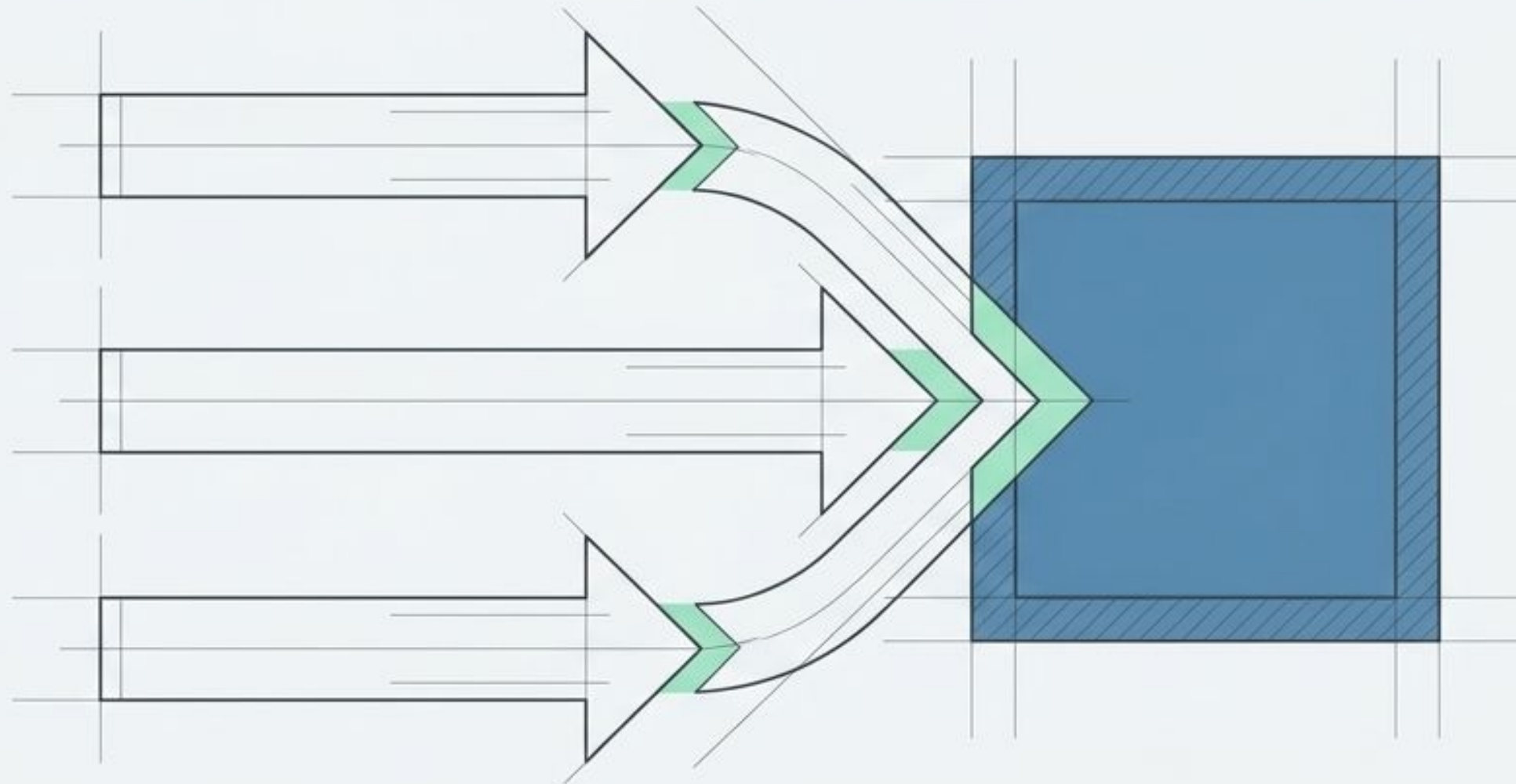
Proponer ideas radicales y expandir dramáticamente el espacio de soluciones antes de cerrar opciones. Previene arquitecturas de software obvias, lineales, pero subóptimas.



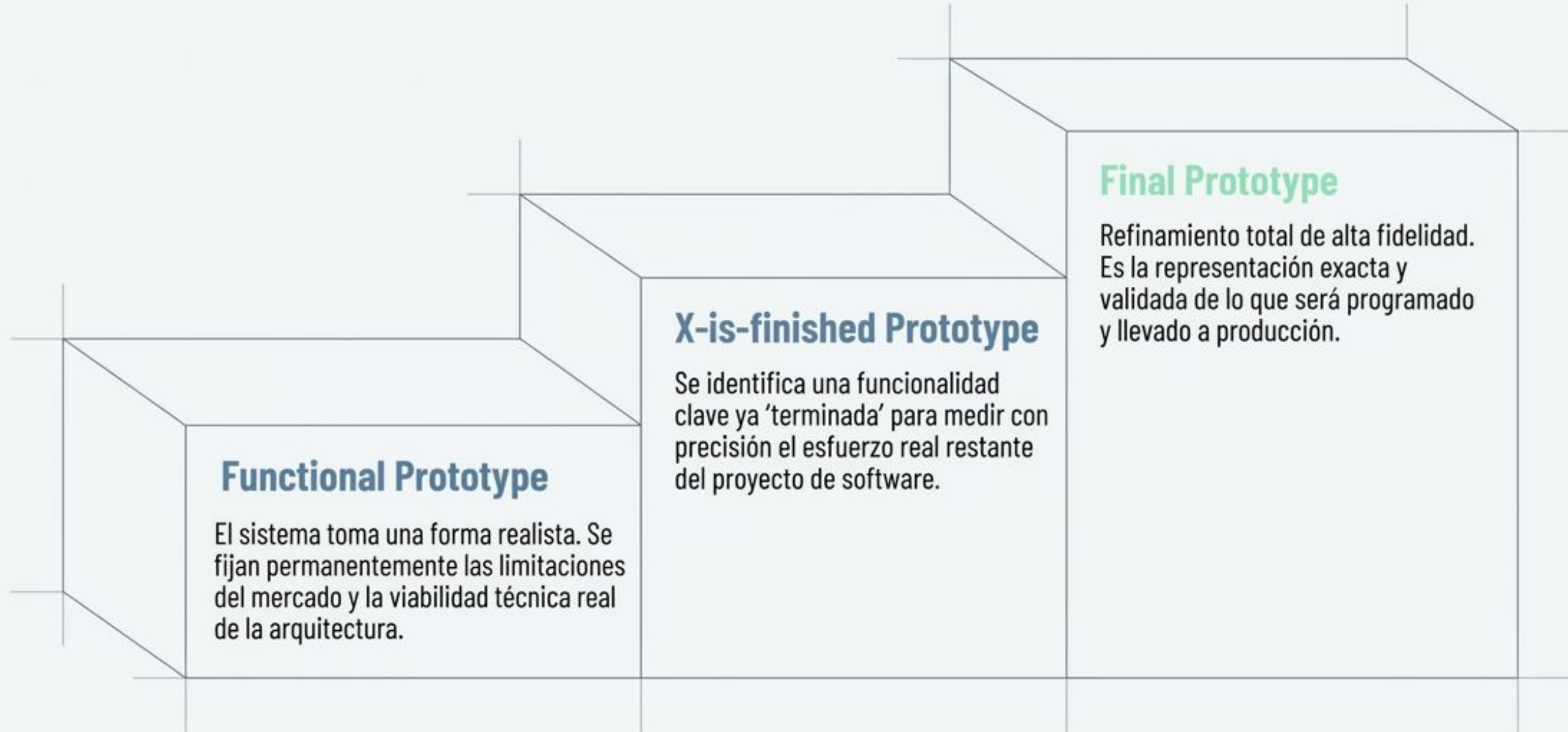
El Punto de Inflexión: Funky Prototype

Definición: Marca el fin oficial de la fase divergente.

Síntesis del Sistema: Es el primer sistema integrado (aunque rudimentario). Toma las mejores funciones críticas (del CFP) y las ideas radicales viables (del Dark Horse) y las consolida en un solo concepto funcional.



Hacia la Alta Fidelidad: Refinando el Sistema



Caso de Estudio: Siemens Corporate Technology (China)

Programa:

i.DT (Industrial Design Thinking)

Proyecto:

DigitUp (Sistemas de localización y comunicación para mineros)

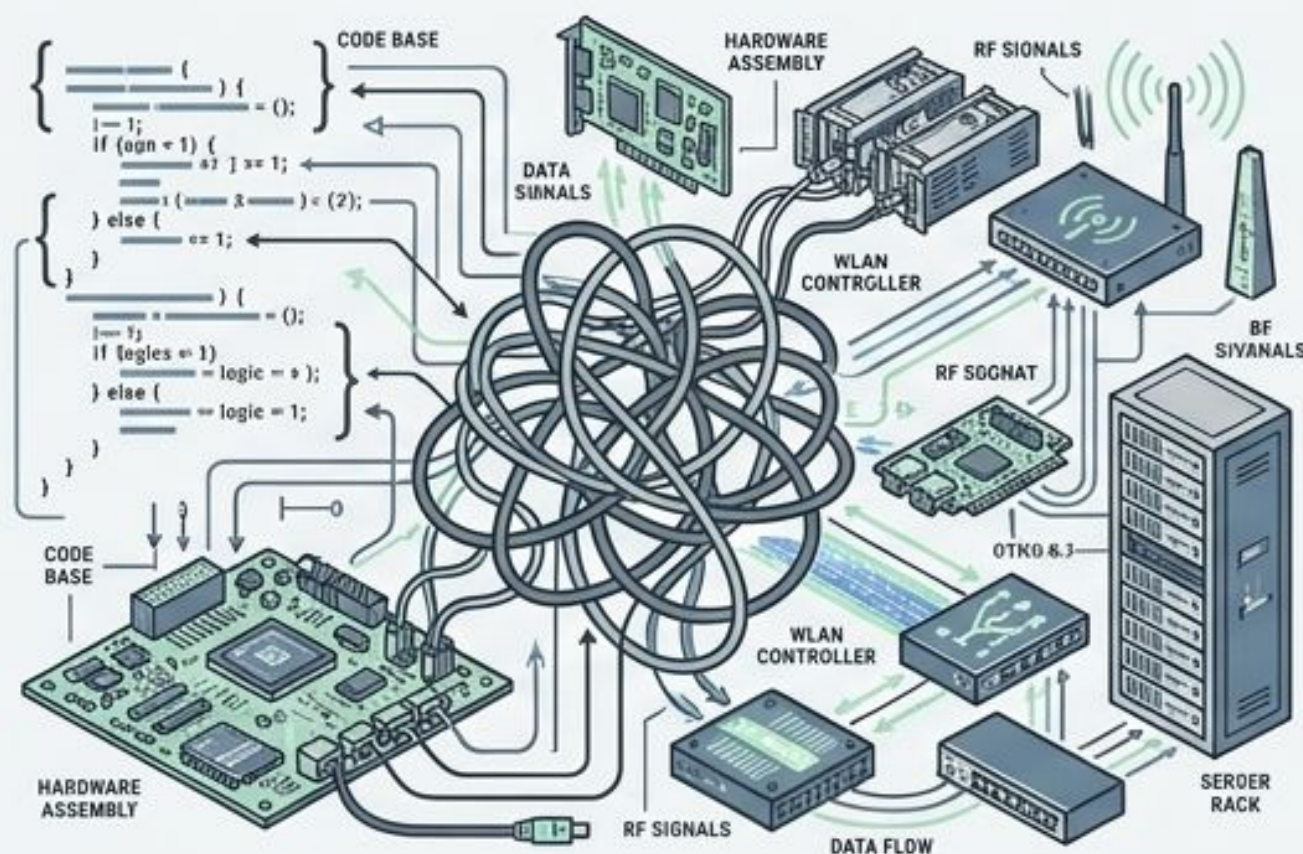
El Reto de Ingeniería:

Crear plataformas complejas combinando hardware (cascos inteligentes) y plataformas de software (módulos WLAN industriales) en un entorno de usuario altamente hostil (minas).

La Táctica de Siemens: Cartón vs. Código

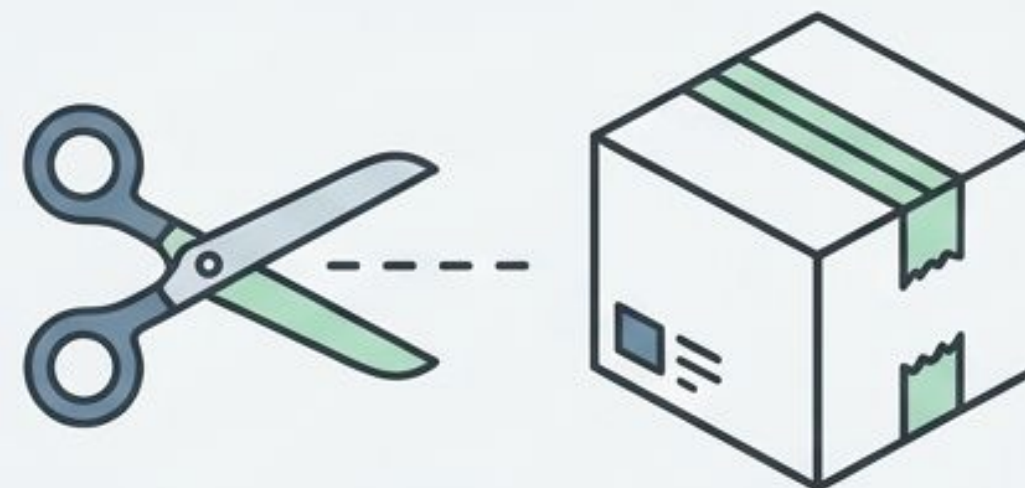
El Instinto Tradicional

Gastar semanas programando software y ensamblando hardware funcional para probar la plataforma WLAN industrial.



La Táctica i.DT

Los ingenieros de Siemens construyeron prototipos de muy baja resolución utilizando papel y cartón en lo que describieron como “una hora de diversión”.



El Retorno de Inversión del Prototipado Temprano

Meses de desarrollo de software inútil



Horas de prototipado en papel

El Proceso:

Al usar interfaces simuladas en papel y conceptos de hardware en cartón, Siemens pudo probar la usabilidad y viabilidad técnica de inmediato.

El Resultado:

Obtuvieron feedback directo y crítico de los integradores de sistemas en tan solo unas pocas horas.

El Impacto:

Se ahorraron meses de desarrollo de software inútil escribiendo código para características que el cliente final no necesitaba o no entendía.

Síntesis Comparativa en Ingeniería de Software

	R&D Tradicional	Macro-Proceso Basado en Prototipos
Definición	Por requerimientos técnicos .	Por necesidades del usuario .
Iteración	Lenta (post-codificación) .	Rápida para descartar errores lógicos tempranos .
Prototipo	Tardíos solo para probar factibilidad .	Tempranos (Dark Horse, Funky) para maximizar aprendizaje .
Testeo	Interno técnico .	Con usuarios reales para viabilidad de negocio .

Principios Clave para el Futuro Ingeniero de Software

1

El código es caro; el papel es barato.

Valida la lógica, la arquitectura y la necesidad del usuario antes de escribir la primera línea de código de producción.

2

No temas al 'Dark Horse'.

Ignora temporalmente las restricciones técnicas. Es la única forma de descubrir arquitecturas de software innovadoras antes de la convergencia.

3

Prototipar es converger.

El desarrollo de un prototipo no es un evento aislado para impresionar clientes; es un macro-proceso sistemático de mitigación de riesgos técnicos.